



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Compendio del autor

Desarrollo del trabajo de titulación

UNIDAD 1 REDACCIÓN TÉCNICA

mcorreap

FR0018/ v3.2

www.unemi.edu.ec

ÍNDICE

1. Unidad 1: REDACCIÓN TÉCNICA.....	3
<i>Tema 1: REDACCIÓN TÉCNICA.....</i>	<i>3</i>
Objetivo:	3
Introducción:.....	3
Información de los subtemas.....	4
<i>Subtema 1: Estructura del documento de tesis, definición del alcance del tema propuesto.....</i>	<i>4</i>
<i>Subtema 2: Buenas prácticas, organización y desarrollo de ideas</i>	<i>10</i>
<i>Subtema 3: Escritura de objetivos generales y específicos, y alcance de la solución propuesta</i>	<i>12</i>
<i>Subtema 4: Citas, bibliografías, normas APA. Gestor bibliográfico</i>	<i>14</i>

1. Unidad 1: REDACCIÓN TÉCNICA

Tema 1: REDACCIÓN TÉCNICA

Objetivo:

Argumentar respecto a la presentación prácticas de la unidad de Redacción Técnica, diseñado para la carrera de Tecnologías de la Información de la UNEMI, desde el marco regulatorio institucional y las directrices para el desarrollo de trabajos de titulación

Introducción:

En el último nivel de la carrera, la tesis o proyecto de titulación es el producto que evidencia la integración de conocimientos. Sin embargo, un buen desarrollo técnico pierde valor si no se comunica con claridad. Esta unidad aborda los fundamentos de la redacción técnica aplicada a documentos de titulación en entornos digitales.

Información de los subtemas

Subtema 1: Estructura del documento de tesis, definición del alcance del tema propuesto.

El proceso de titulación en la UNEMI busca validar las competencias profesionales prácticas para abordar problemas y desafíos de la profesión desde el enfoque reflexivo e investigativo. Para la carrera de Tecnologías de la Información, las estructuras varían según la opción elegida:

- **Propuestas Tecnológicas:** Se centran en el diseño y planeación de un proyecto, permitiendo la creación de prototipos o simulaciones para resolver un problema profesional. El estudiante debe documentar su propuesta como :
- **Proyectos Técnicos:** Articulan el diseño y ejecución para desarrollar un producto tecnológico, demostrando resultados mediante implementación o pruebas.
- **Análisis de Casos:** Su estructura narrativa se basa en procesos de indagación, interpretación y conclusión.
- **Alcance del tema:** El alcance debe estar alineado al perfil de egreso de la carrera y puede desarrollarse de forma individual o en pareja, dependiendo de la complejidad.

Un documento de tesis en línea sigue una estructura lógica que permite replicar y evaluar el trabajo. La más aceptada es la IMRYD (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión), adaptada a:

RESUMEN

ABSTRACT

1. Introducción

1.1 Descripción

1.2 Propósito del caso

1.3 Base conceptual

2. Análisis del caso

2.1 Requerimientos

3. Diseño y desarrollo del trabajo práctico

3.1. Metodología

3.2. Diseño

3.3. Desarrollo

4. Conclusiones y recomendaciones

5. Referencias

6. Anexos

7. Anexo de información académica.

Incluye un repositorio de código (GitHub, GitLab) como anexo funcional.

RESUMEN

El resumen se realiza en un solo párrafo, con un máximo de 150 palabras y debe contener el objetivo, metodología, resultados del trabajo e información necesaria para darle al lector una idea precisa de la investigación. Se redacta en pasado y el interlineado es sencillo. En un solo párrafo.

Palabras Claves: máximo cinco palabras, separadas por comas.

ABSTRACT

El resumen traducido al idioma inglés.

Keywords: Las palabras claves traducidas al idioma inglés

1. Introducción

Descripción

Se refiere a la presentación del contexto en el cual se ubica el caso práctico, cual es la necesidad de la realización de su trabajo, relate brevemente las causas y efectos, se pueden incluir de forma adicional antecedentes de relevancia en el marco del caso práctico; incluirá fuentes bibliográficas que serán descritas en el apartado referencias. Justifique las razones por las cuales se realiza el proyecto, puede responder preguntas como:

¿Qué tan conveniente es el proyecto?; esto es, ¿para qué sirve? ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿quiénes se beneficiar con los resultados del trabajo?

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 2 páginas)

Propósito del caso

Define cuál es el objetivo de hacer el caso en función de los aprendizajes que se desean extraer del mismo, del contexto, y de los posibles destinatarios y usos de esa información, tener presente el alcance del tema propuesto ; pues delimita qué sí y qué no se abordará. Sin un alcance claro, el trabajo se vuelve confuso o pierde el interés.

Tipos de alcance en TI:

- Exploratorio: Análisis de viabilidad de una tecnología nueva (ej. usar Blockchain en logística de una institución educativa).
- Descriptivo: Caracterizar un fenómeno (ej. patrones de ciberseguridad en PyMEs).
- Correlacional: Relación entre variables (ej. tiempo de respuesta vs. framework web).
- Explicativo o experimental: Desarrollo de una solución (ej. app móvil para control de inventarios).

Ejemplo de delimitación (correcta):

“Este trabajo desarrolla un prototipo funcional de chatbot para atención de consultas administrativas en XXXXXXX, limitado al área de biblioteca y con un máximo de 30 usuarios de prueba. No se implementará el módulo de pagos ni se integrará con sistemas legacy.”

Actividad sugerida para estudiantes: Redactar N párrafos el alcance de su tema, identificando: variables, población, herramientas tecnológicas y restricciones.

Es importante definir aquí el objetivo general y los específicos. Es este apartado se delimita el estudio, por medio de enunciados como:

- ¿Qué? (Verbo en infinitivo que indica lo que se realizará en el estudio de caso)
- ¿Cómo? (indica la forma en que se realizará el estudio)
- ¿Para qué? (indica la finalidad)

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 1 página)

Base conceptual

Se presentan los supuestos epistemológicos sobre el objeto de estudio del caso práctico que se aborda, la unidad de análisis y el trabajo práctico a desarrollar. Se pueden obtener de revistas, libros o cualquier fuente bibliográfica conduciendo una lógica desde los supuestos teóricos generales hasta las teorías sustantivas de los fenómenos tratados y el abordaje de los resultados empíricos precedentes sobre el tema tratado con una posición crítica. Se debe mencionar y comparar al menos 10 trabajos realizados previamente u otros estudios similares con los cuales pueda contrastar el estudio de caso práctico.

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 3 páginas)

Está relacionado (contestar a estas preguntas, NO incluir tabla):

¿Qué aporta de nuevo este trabajo?	
¿Cuáles son los beneficios que este trabajo proporcionará?	
¿Quiénes serán los beneficiarios?	
¿Qué es lo que se prevé cambiar con el trabajo?	
¿Cuál es su utilidad?	
¿Ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos?	
¿Cuáles son las asignaturas bases propios de la carrera que aportan a la ejecución del presente trabajo?	

Análisis del caso

Requerimientos

Se refiere a identificar y detallar alternativas para el caso práctico cuales son los requerimientos (funcionales y no funcionales) para atender una solución, para esto se debe realizar la documentación de requisitos del producto.

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 3 páginas)

Diseño y desarrollo del trabajo práctico

Metodología

Describe la metodología o marcos de trabajo que se aplicó para el desarrollo del trabajo práctico, es necesario que sistematice los entregables de su proyecto para explicarlo.

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 3 páginas)

Diseño

Se refiere a detallar el tipo de arquitectura que se emplea para la solución del caso práctico.

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 2 páginas)

Se deberá incluir dentro del diseño las gráficas que pertenecen a los diagramas UML (secuencia, colaboración, estado y actividades). Cada gráfica deberá ser detallada junto a su descripción correspondiente. Incluye diagrama de flujo de trabajo y plantea una solución tecnológica.

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 2 páginas)

Se refiere a la estructura del modelo entidad relación, detallando tablas y campos empleados en la base de datos de la solución al caso de uso en el caso de software o base de datos , minería de datos; en caso de redes, inteligencia artificial, seguridad u otro se incluirá la estructura/infraestructura. Especifica recursos (equipos, software, materiales) a emplearse para la ejecución del caso práctico.

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 2 páginas)

Desarrollo

Detalle las tecnologías implementadas junto a las herramientas empleadas para su elaboración.

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 2 páginas)

En caso de ser un software; debe agregar contenido de códigos implementados en su Front end con la respectiva explicación de variables, estructuras y funcionamiento a manera de manual.

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 2 páginas)

Debe agregar contenido parcial de códigos implementados en su Back end con la respectiva explicación de variables, estructuras y funcionamiento a manera de manual. Detalle las funciones principales del código usado en el Back end.

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 2 páginas)

Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones constituyen una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. Se pueden integrar los resultados principales del desarrollo del trabajo, los datos más importantes y el significado principal de los resultados.

Las recomendaciones constituyen un conjunto de sugerencias elaboradas a partir de los resultados del estudio de caso. En caso de ser necesario se precisarán las direcciones en que se puede dar continuidad al trabajo realizado.

Las conclusiones deben guardar correspondencia con los objetivos propuestos. Deben ser breves, precisas y convincentes. En todos los casos, deben mostrar con claridad que son una consecuencia lógica de los resultados científicos obtenidos por el autor, los que se han fundamentado y demostrado adecuadamente en el capítulo de análisis y discusión de los resultados.

(La extensión de este apartado se limita a un mínimo de 1 página)

Referencias

Es el detalle de fuentes de consultas: libros, artículos científicos, artículos de prensa, sitios web, entrevistas u otras fuentes consultadas para el estudio de caso práctico, deben ser descritas en formato APA, mínimo 20 referencias de los últimos 5 años. Norma APA 7 edición o IEEE.

Anexos

No.	Nombre o Descripción

Anexo de información académica.
ÁREAS :

Puede presentarse más de uno

 Inteligencia Artificial ☐ Minería de datos ☐ Redes ☐ Seguridad Informática ☐
 Software ☐
TÍTULO DEL TRABAJO
ASIGNATURAS:

Asignaturas	Contenido	Detalle de su aporte al trabajo
Enumere las asignaturas de su malla curricular cursada han aportado para el desarrollo del trabajo	Mencione el contenido o tema de la asignatura que aportó a su trabajo	Describa el aporte al trabajo y de que forma se aplicó

Innovación

Describa el componente innovador o diferenciador desde el aspecto tecnológico (redacte brevemente)

Producto desarrollado:

Describa el producto propuesto y detallar el espacio donde se ubica y quien lo ha recibido (docente o técnico de laboratorio o director de carrera)

**CONTACTO
AUTOR/ES:**
CON

Teléfono:

E-mail:

Subtema 2: Buenas prácticas, organización y desarrollo de ideas

Puntuación técnica (para evitar ambigüedades)

- **Punto y seguido:** Separa ideas completas dentro del mismo párrafo.
- **Punto y aparte:** Cambio de subtema o idea principal.
- **Coma:** Enumera elementos (ej. “Java, Python y C++ son lenguajes...”).
- **Dos puntos:** Introduce una lista o una explicación (ej. “La hipótesis es: el uso de ORM reduce errores SQL”).
- **Punto y coma:** Une oraciones relacionadas sin conjunción (ej. “El sistema falló en producción; sin embargo, los logs mostraron la causa”).

Uso de sinónimos y antónimos en redacción técnica

- **Sinónimos** evitar repetición:
 - *sistema ↔ aplicación, plataforma, módulo.*
 - *desarrollar ↔ implementar, codificar, construir.*
 - *usuario ↔ cliente, agente, operador.*
- **Antónimos** para contrastar:
 - *síncrono / asíncrono, centralizado / distribuido, relacional / no relacional.*

Ejemplo de mejora:

✗ “El sistema es rápido. El sistema es escalable. El sistema es seguro.”

✓ “La plataforma es rápida, escalable y, además, segura. Esta última característica contrasta con soluciones previas que eran vulnerables.”

Organización y desarrollo de ideas

Usa el modelo **TEC** (Tesis – Evidencia – Conclusión):

1. **Tesis** (idea principal): “Los microservicios mejoran la tolerancia a fallos frente a monolitos.”
2. **Evidencia** (cita o dato): “Según Newman (2021), una caída en un microservicio no detiene al resto.”

3. **Conclusión** (cierre): *“Por lo tanto, para sistemas críticos es recomendable adoptar esta arquitectura.”*

Por lo tanto, el texto a obtener:

1. *Los microservicios mejoran la tolerancia a fallos frente a monolitos; pues, Según Newman (2021), una caída en un microservicio no detiene al resto. Por lo tanto, para sistemas críticos es recomendable adoptar esta arquitectura.*

Herramientas útiles:

- Mapas mentales (XMind, Miro) para ordenar ideas previas.
- Diagramas de flujo ([Draw.io](https://draw.io)) para la secuencia lógica del documento.
- Incluir IA no está mal que se ayude.

Subtema 3: Escritura de objetivos generales y específicos, y alcance de la solución propuesta

Objetivo general

Responde: → ¿Qué se hará, con qué fin y en qué contexto?

Verbos recomendados (Taxonomía de Bloom aplicada a TI):

Diseñar, implementar, evaluar, proponer, desarrollar, optimizar, automatizar.

Ejemplo correcto:

“Desarrollar un sistema web basado en Django para la gestión de incidencias técnicas en el departamento de TI de la empresa X, con el fin de reducir el tiempo medio de resolución en un 30%.”

Objetivos específicos

- Son pasos medibles y lógicos que conducen al objetivo general.
- Deben iniciar con verbo en infinitivo.

Ejemplo asociado al caso anterior:

1. Analizar los procesos actuales de reporte de incidencias mediante entrevistas.
2. Diseñar la base de datos relacional en PostgreSQL.
3. Implementar los módulos de autenticación y registro de tickets.
4. Evaluar la usabilidad con 10 usuarios mediante el cuestionario SUS.

Error frecuente: Redactar objetivos específicos como actividades (“Realizar reuniones”), en lugar de resultados verificables.

Tener presente los resultados verificables

Alcance de la solución propuesta (diferenciado del alcance del tema)

- **Alcance técnico:** Módulos que incluirá el software, tecnologías usadas, integraciones previstas.
- **Alcance funcional:** Casos de uso que resuelve (ej. “El sistema genera reportes automáticos, pero no incluye dashboard en tiempo real”).

- **Criterios de éxito:** Métricas (tiempo de respuesta < 2 seg, 95% de pruebas exitosas).

Plantilla para estudiantes:

“La solución propuesta alcanzará a [población/usuarios] en [contexto].
Incluirá las funcionalidades [A, B, C]. Queda fuera del alcance [D, E]. Se
considerará exitosa si cumple [métrica 1 y 2].”

Subtema 4: Citas, bibliografías, normas APA.

Gestor bibliográfico

Normas APA 7ª edición (aspectos clave para TI)

Tipo de fuente	Ejemplo de cita en texto	Ejemplo en referencias
Libro	(Sommerville, 2016)	Sommerville, I. (2016). <i>Ingeniería de software</i> (10ª ed.). Pearson.
Artículo de conferencia	(Chen et al., 2020)	Chen, L., Ali, B., & Wang, J. (2020). DevOps in practice. <i>IEEE ICSE</i> , 45-52.
Repositorio de código	(Torvalds, 2022)	Torvalds, L. (2022). <i>Linux kernel 5.18</i> [Código fuente]. GitHub. https://github.com/torvalds/linux
Documento en línea	(Google, 2023)	Google. (2023). <i>TensorFlow documentation</i> . Recuperado el 10 de mayo de 2023 de https://www.tensorflow.org

Puede apoyarse con IA o herramientas de gestión bibliográfica (Mendeley o Zotero)

Formato de cita textual (menos de 40 palabras):

Como señala Pressman (2019), “las pruebas unitarias son la primera línea de defensa contra defectos” (p. 287).

Gestores bibliográficos

Herramienta	Ventajas para TI	Nube	Plugin con Word/Overleaf
Zotero	Código abierto, captura páginas web, DOI	Sí	Sí
Mendeley	Red social académica, anotación de PDFs	Sí	Sí
Cite This For Me	Simple, rápido para citas sueltas	Limitada	No

Recomendación:

1. Instalar Zotero + conector para navegador.
2. Al guardar un artículo o repositorio, extraer metadatos automáticos.
3. Crear carpetas por capítulo de tesis.
4. Usar el plugin de Word para insertar citas y generar bibliografía en APA.
5. Sincronizar con cuenta en la nube para acceso desde cualquier lugar.

Ejercicio práctico:

Encuentra 3 fuentes (un libro, un artículo IEEE, una documentación oficial), las importe a Zotero y genere una bibliografía formateada.

Preguntas de comprensión de la unidad

1. ¿Pregunta de comprensión Nro. 1?

¿ Cuál es la estructura más aceptada para organizar el cuerpo principal de una tesis en Tecnologías de la Información, según el compendio??

IMRYD (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión) adaptada al esquema tradicional

¿Pregunta de comprensión Nro. 2?

¿ Cuál de las siguientes oraciones aplica correctamente el uso de sinónimos y puntuación según lo recomendado en el compendio?

La plataforma es rápida, escalable y, además, segura; esta última característica contrasta con soluciones previas que eran vulnerables.

¿Pregunta de comprensión Nro. 3?

¿ Según el compendio, ¿cuál de los siguientes objetivos específicos está redactado correctamente como un resultado verificable?

Analizar los procesos actuales de reporte de incidencias mediante entrevistas.

¿Pregunta de comprensión Nro. 4?

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los gestores bibliográficos es correcta según el compendio?

Zotero es de código abierto, permite capturar páginas web y extraer metadatos automáticamente

¿Pregunta de comprensión Nro. 5?

¿Cuál es la diferencia clave entre el alcance del tema propuesto y el alcance de la solución propuesta?

El alcance del tema delimita qué sí y qué no se abordará en la investigación; el alcance de la solución especifica módulos, funcionalidades y métricas de éxito del software desarrollado.

Material complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

Tutorial Zotero en 15 min :

https://www.youtube.com/watch?v=nTk_9DgiUuQ

Bibliografía de apoyo:

Escritura de tesis de posgrado Desde el proyecto hasta la defensa

<https://uteca.unemi.edu.ec/info/escritura-de-tesis-de-posgrado-desde-el-proyecto-hasta-la-defensa-03359672>

Guía rápida APA 7 en español:

https://www.bvs.hn/Honduras/APA/guia_APA_7edicion.pdf

Links de apoyo:

Plantilla de tesis en LaTeX/Overleaf :

<https://es.overleaf.com/gallery/tagged/thesis>

Verbos para objetivos :

<https://www.ejemplos.co/verbos-para-objetivos-generales-y-especificos/>

Bibliografía

- » Codina, L. (2022, abril). *¿Qué es un artículo científico? Modelo IMRyD: estructura, componentes y significado*. Lluís Codina. <https://www.lluiscodina.com/modelo-imryd/>
- » García, A. (2023). *Mendeley vs. Zotero: ¿cuál es la mejor herramienta de gestión de referencias?* ApruebaTodo. <https://apruebatodo.com/blog/mendeley-zotero-mejor-herramienta-gestion-referencias/>
- » Universidad Autónoma de Madrid. (s.f.). *Estilo APA 7ª ed. - Citas y elaboración de bibliografía*. Biblioguías UAM. Recuperado el 9 de abril de 2026, de https://biblioguías.uam.es/citar/estilo_apa_7th_ed
- » Universidad Complutense de Madrid. (2025, noviembre 25). *Referencias - Biblioguía de citas en estilo APA, 7ª edición*. Biblioguías UCM. <https://biblioguías.ucm.es/estilo-apa-septima/referencias>
- » Universidad Nacional de Educación a Distancia. (s.f.). *Guía de Derecho: Gestores bibliográficos*. UNED LibGuides. Recuperado el 9 de abril de 2026, de https://uned.libguides.com/derecho/gestores_bibliograficos
- » UNIR Ecuador. (2024). *¿Qué es la taxonomía de Bloom y cuáles son sus objetivos?* UNIR Ecuador. <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/taxonomia-bloom/>

Nota : La información del compendio se apoyó con IA para el estilo de compendio.

